Ne rien inscrire dans ce cadre

Prénom ……

Nom ……

Promotion ……

Groupe ……

Promotions : Promotion (L1, L1-BN, L1-BDX)

Module (Algorithmique) Code cours TI102

08/01/2024 de 15H à 16H50

Examen sur table

Sujet rédigé par : Monsieur Mourad KMIMECH

Supports autorisés :

Calculatrice autorisée : **non**

Documents autorisés : **non**

Traducteur électronique : **non**

Dictionnaire : **non**

Consigne :

Merci de restituer : **le sujet avec vos réponses**

Rappel :

- Tous les appareils électroniques (téléphones portables, ordinateurs, tablettes, montres connectées, accès à internet …) doivent être éteints et rangés.
- Il est interdit de communiquer.
- Toute fraude ou tentative de fraude fera l'objet d'un rapport de la part du surveillant et sera sanctionnée par la note zéro, assortie d'une convocation devant le conseil de discipline. Aucune contestation ne sera possible. Tous les documents et supports utilisés frauduleusement devront être remis au surveillant.
- Aucune sortie de la salle d'examen ne sera autorisée avant la moitié de la durée de l'épreuve.

Partie 1 : Compréhension et exécution à la main (3,5 pts : 0,5+0,5+0,5+0,5+0,5+0,5+1)

Encerclez la (les) bonne(s) réponse(s) :

Q1. Qu'est-ce qu'un algorithme ?

1. Un organigramme
2. Un langage de programmation : C, java, Python…
3. Une suite d'instructions utilisées pour résoudre un problème

Q2. Qu'est-ce qu'une variable ?

1. Un emplacement mémoire permettant de stocker définitivement une valeur
2. Une entrée fixe d'un algorithme
3. Un emplacement mémoire permettant de stocker provisoirement une valeur

Q3. Qu'est-ce qu'une affectation ?

1. Attribution d'une variable à une valeur ; le nom de la variable se trouve à gauche
2. Attribution d'une valeur à une variable ; le nom de la variable se trouve à gauche
3. Attribution d'une valeur à une variable ; le nom de la variable se trouve à droite

Q4. Quel sera le résultat de ce sous-programme si la somme donnée en paramètre est 37 ?

```
Fonction Calcul_somme(somme : entier)
Paramètre copié : somme
Début
    Ecrire (« Le résultat est : », (somme mod 10) div 5)
Fin
```

1. Le résultat est 1
2. Le résultat est 7
3. Le résultat est 0

Q5. Que calcul le sous-programme suivant ?

```
Fonction Question5(n : entier)
Paramètre copié : n
Variables locales :
        resultat, i : entier
Début
    resultat <- 1
    Pour i de 2 à n faire
        resultat <- resultat * i
    FinPour
    Retourner resultat
Fin
```

1. Le produit des n premiers entiers
2. La factorielle de n
3. La somme des n premiers entiers

Q6. On souhaite afficher un élément se trouvant à la position POS dans un tableau de n entiers. Quelle est la proposition correcte parmi les 3 fonctions (solution1, solution2, solution3) ?

```
1.      Fonction solution1 (T : tableau de réels, n : entier, POS : entier)
          Paramètres copiés : T, n, POS
          Variables locales : i
        Début
            i<-1
            Tant que ((i<n) ET (POS < i) ) faire
                    i<- i+1
            Fin Tant que
            Si (i<n) alors
                    Afficher (T[POS])
            Fin Si
        Fin

2.      Fonction solution2 (T : tableau de réels, n : entier, POS : entier)
          Paramètres copiés : T, n, POS
          Variables locales : i
        Début
            i<-1
            Tant que (i<n) ET (T[POS] < T[i]) faire
                    i<- i+1
            Fin Tant que
            Si (i<n) alors
                    Afficher(T[POS])
            Fin Si
        Fin

3.      Fonction solution3 (T : tableau de réels, n : entier, POS : entier)
          Paramètres copiés : T, n, POS
          Variables locales : i
        Début
            i<-1
            Tant que (i<n) OU (POS < i) faire
                    i<- i+1
            Fin Tant que
            Si (i<n) alors
                    Afficher (T[POS])
            Fin Si
        Fin
```

1. solution1
2. solution2
3. solution3

Partie 2 : Tableaux multidimensionnel (9,5 points : 1+1+2,5+2,5+2,5)

1) Écrire une fonction qui remplit une matrice de taille L x C avec des valeurs réelles saisies au clavier

2) Écrire une fonction qui affiche à l'écran les valeurs d'une matrice donnée de taille L x C contenant des réelles.

3) Ecrire une fonction qui calcul la somme des valeurs de la diagonale principale d'une matrice de réels de taille Lx C. (voir Figure 1 page suivante)

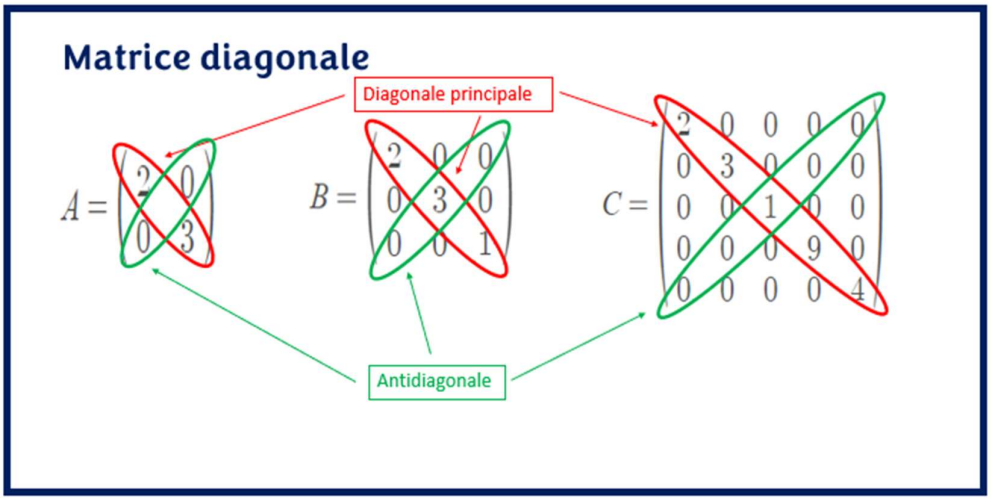

Figure 1 : Diagonale et antidiagonale d'une matrice

4) Ecrire un algorithme qui calcul la somme des valeurs de la diagonale secondaire (antidiagonale) d'une matrice de réels de taille L x C. (voir Figure 1)

5) Écrire l'algorithme principal qui permet de tester les fonctions précédentes.

Partie 3 : Chaînes de caractères (7 pts : 3,5+3,5)

1) Écrire un algorithme qui convertit une chaîne de caractères de manière à ce que les caractères en position impaire soient en majuscules et ceux en position paire en minuscules.

Exemples de test :

Entrée : "algorithmique" Sortie attendue : " AlGoRiThMiQuE"

Entrée : "Test123" Sortie attendue : " TeSt123"

Entrée : "BONJOUR" Sortie attendue : " BoNjOuR"

Entrée : "123456" Sortie attendue : " 123456"

Entrée : "" Sortie attendue : ""

2) Écrire un algorithme qui recherche une sous-chaîne donnée dans une chaîne de caractères et affiche l'indice de la dernière occurrence de la sous-chaîne. Si la sous-chaîne n'est pas présente, le programme doit afficher un message indiquant qu'elle n'a pas été trouvée.

Exemples de test :

Supposons que nous utilisions cet algorithme avec la chaîne de caractères suivante :
chaine = "Bonjour, comment ça va ? Bonjour"

- Testons l'algorithme avec la sous-chaîne "Bonjour" :

  Résultat attendu : "La dernière occurrence de la sous-chaîne est à la position 26"
- Testons l'algorithme avec la sous-chaîne "salut" :

  Résultat attendu : "La sous-chaîne n'a pas été trouvée dans la chaîne."
- Testons l'algorithme avec la sous-chaîne "va ?" :

  Résultat attendu : "La dernière occurrence de la sous-chaîne est à la position 21"